

CTRL + ALT + DELAS

Nome dos integrantes: Maria Eduarda Cortellini - 52420167

Beatriz Antunes - 52420663

Daniele Tavares - 52420099

Giovanna Fogaça - 52421068

Karen Arwen - 52420075

Luiz Franzon - 52421183

Vocês deverão definir claramente o contexto do projeto:

Qual problema vocês querem resolver: O projeto busca analisar o comportamento da economia brasileira ao longo do tempo, identificando relações entre variáveis macroeconômicas como inflação, taxa de juros, crescimento do PIB, desemprego, câmbio, exportações e importações. A ideia é entender como essas variáveis influenciam e como podem impactar a valorização ou desvalorização do real frente ao dólar.

Quem seria o usuário/cliente da solução: O principal público da solução seriam empresas financeiras, analistas econômicos, gestores de investimentos e áreas de planejamento estratégico interessadas em acompanhar a situação econômica do Brasil e entender o comportamento do dólar em relação ao cenário macroeconômico.

Qual o objetivo do projeto: Explorar os dados econômicos históricos do Brasil entre 1995 e 2025 para identificar padrões, tendências e possíveis relações entre indicadores macroeconômicos. Além disso, o projeto pode servir de base para análises preditivas e apoio à tomada de decisão em cenários econômicos e financeiros.

Qual decisão poderá ser tomada com os resultados: Com os resultados, será possível apoiar decisões como avaliação de risco econômico e cambial, definição de estratégias de investimento, planejamento financeiro e orçamentário, acompanhamento de cenários de inflação, juros e desemprego, análise de momentos mais favoráveis ou mais críticos para operações ligadas ao dólar e ao mercado externo.

Critério de sucesso do projeto: O projeto será considerado bem-sucedido se conseguirmos organizar e descrever corretamente os dados, identificar padrões relevantes entre as variáveis, gerar insights úteis para análise econômica, apresentar conclusões claras que apoiem decisões práticas, demonstrar, por meio de gráficos, estatísticas ou correlações, relações coerentes entre os indicadores.

Agora vocês irão explorar os dados:

Descrição geral do dataset: O dataset é sintético e reúne indicadores macroeconômicos do Brasil no período de 1995 a 2025, com registros diários. Ele contém informações sobre inflação mensal (IPCA), taxa Selic, câmbio dólar/real, crescimento do PIB, taxa de desemprego, taxa de juros dos Estados Unidos, inflação dos EUA, exportações, importações e índice DXY. Esse conjunto permite estudar a evolução da economia brasileira ao longo do tempo e suas relações com fatores internos e externos.

Quantidade de registros e atributos: O dataset possui: 11.323 registros e 11 atributos, sendo eles:

- date
- ipca_monthly_pct
- selic_rate_pct
- usd_brl
- gdp_growth_pct
- unemployment_pct
- fed_funds_rate_pct
- us_inflation_pct
- exports_usd
- imports_usd
- dxy_index

Tipos de variáveis (numéricas, categóricas, texto, data etc.): As variáveis do dataset podem ser classificadas assim:

- Data: date
- Numéricas contínuas: todas as demais colunas
- Categóricas: não há
- Texto: não há

Ou seja, o conjunto é predominantemente composto por variáveis numéricas, o que facilita análises estatísticas, correlação e modelagem.

Observações iniciais sobre qualidade dos dados (faltantes, inconsistências, ruídos): O dataset está bem organizado no geral. Não tem registros duplicados e as datas estão completas. Mas tem alguns valores faltantes em várias colunas, principalmente em imports_usd e usd_brl. Nada absurdo, mas é algo que precisa ser considerado na análise. Também é importante lembrar que o dataset é sintético, então ele serve mais para estudo do que para representar a realidade com total precisão.

Principais padrões ou percepções iniciais: Dá pra perceber que o dólar vai aumentando ao longo do tempo, o que indica a desvalorização do real. A taxa de juros parece mais alta nos anos antigos e mais baixa nos mais recentes. Já as exportações e importações variam bastante. A inflação também oscila ao longo do período, e parece ter relação com o câmbio e os juros. Outro ponto é que, mesmo sendo dados diários, algumas informações não são naturalmente diárias, então é bom tomar cuidado na análise.